



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**título del TFG
Documentación Técnica**



Presentado por nombre alumno
en Universidad de Burgos — 30 de mayo
de 2025

Tutor: nombre tutor

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	1
Apéndice B Especificación de Requisitos	3
B.1. Introducción	3
B.2. Objetivos generales	3
B.3. Catálogo de requisitos	3
B.4. Especificación de requisitos	3
Apéndice C Especificación de diseño	5
C.1. Introducción	5
C.2. Diseño de datos	5
C.3. Diseño arquitectónico	5
C.4. Diseño procedimental	5
Apéndice D Documentación técnica de programación	7
D.1. Introducción	7
D.2. Estructura de directorios	7
D.3. Manual del programador	7

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	7
D.5. Pruebas del sistema	7
Apéndice E Documentación de usuario	9
E.1. Introducción	9
E.2. Requisitos de usuarios	9
E.3. Instalación	9
E.4. Manual del usuario	9
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	11
F.1. Introducción	11
F.2. Contribución del Proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	11
F.3. Competencias de Sostenibilidad Adquiridas y Aplicadas . . .	13
F.4. Reflexión Final	14
Bibliografía	15

Índice de figuras

Índice de tablas

B.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	4
---	---

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

A.2. Planificación temporal

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

B.2. Objetivos generales

B.3. Catálogo de requisitos

B.4. Especificación de requisitos

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

El presente anexo recoge una reflexión personal sobre cómo los principios de sostenibilidad se han integrado y abordado durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado (TFG). Más allá de los aspectos puramente técnicos, el proyecto "Laboratorio Virtual de Programación y Robótica" ha ofrecido la oportunidad de explorar y aplicar una visión de la ingeniería informática como una disciplina al servicio del desarrollo sostenible. Se profundiza en las competencias de sostenibilidad adquiridas y su aplicación práctica, demostrando que las soluciones tecnológicas pueden ser catalizadores para un futuro más equitativo y responsable, en línea con las directrices de la CRUE [1]

F.2. Contribución del Proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El proyecto se alinea de manera fundamental con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en lo que respecta al acceso equitativo a la educación y la reducción de las desigualdades.

ODS 4: Educación de Calidad

El **ODS 4: Educación de Calidad** busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El laboratorio virtual contribuye directamente a este objetivo al derribar barreras geográficas y económicas que limitan el acceso a la enseñanza de la programación y la robótica. La dependencia de laboratorios físicos bien equipados y kits de robótica específicos representa un obstáculo considerable para centros educativos con recursos limitados o en zonas remotas. Al ofrecer una alternativa de simulación en Unity, se democratiza el acceso a la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), permitiendo a niños y adolescentes experimentar con la programación de robots sin necesidad de adquirir costosos materiales o infraestructura. Esto promueve la inclusión de un mayor número de estudiantes en disciplinas de alto valor añadido, fomentando el desarrollo del pensamiento computacional y las habilidades digitales cruciales para el siglo XXI, asegurando que el origen socioeconómico no sea un factor determinante en el acceso a la calidad educativa.

ODS 10: Reducción de las Desigualdades

De forma inherente, el proyecto aborda el **ODS 10: Reducción de las Desigualdades**, el cual aspira a reducir la desigualdad dentro y entre los países, facilitando la inclusión social, económica y política de todas las personas. El laboratorio virtual disminuye la brecha de acceso a la tecnología y al conocimiento especializado que a menudo existe en contextos de vulnerabilidad. Al priorizar el desarrollo para dispositivos Android tipo tablet, se garantiza que la plataforma sea accesible en una gama más amplia de hardware de bajo coste, extendiendo así la oportunidad de aprender programación y robótica a segmentos de la población que tradicionalmente quedarían excluidos. La gratuidad de las herramientas empleadas para su desarrollo (Unity Personal, Csharp, UBlockly de código abierto, Git/GitHub) reduce drásticamente el coste de implementación y replicación de esta solución, permitiendo que organizaciones educativas, comunidades y familias puedan acceder a recursos didácticos de vanguardia sin que la inversión económica sea un impedimento. Este enfoque minimiza las disparidades en las oportunidades de aprendizaje, contribuyendo a una sociedad más equitativa e inclusiva.

F.3. Competencias de Sostenibilidad Adquiridas y Aplicadas

Durante el desarrollo de este TFG, he tenido la oportunidad de aplicar y fortalecer diversas competencias clave relacionadas con la sostenibilidad, trascendiendo el ámbito técnico y proyectándose hacia un impacto social y medioambiental.

Pensamiento Crítico y Sistémico

El desafío de crear un laboratorio virtual que sea accesible y educativo ha requerido un profundo pensamiento crítico y sistémico. Comprender las interconexiones entre la falta de recursos, las desigualdades educativas y la solución tecnológica implicaba analizar cómo cada componente del diseño (desde la elección de Unity y UBlockly hasta la simplificación del modelo de robot LEGO WeDo 2.0) impactaría en la accesibilidad global y en la viabilidad a largo plazo. Se ha procurado optimizar los algoritmos de simulación para un menor consumo de recursos, y el diseño de la interfaz para la usabilidad en pantallas pequeñas, evidenciando una perspectiva integral sobre cómo la tecnología se inserta en un contexto social y económico.

Diseño Orientado al Impacto Social y a Largo Plazo

La reflexión sobre la sostenibilidad ha influido significativamente en las decisiones de diseño. En lugar de desarrollar una solución ad-hoc, se ha priorizado la creación de un sistema extensible y modular que pueda evolucionar. La elección de UBlockly y la arquitectura MVC responden a la necesidad de construir una base que pueda adaptarse a nuevos tipos de bloques, modelos de robot y plataformas (como futuras versiones web o de realidad virtual) sin tener que reinventar la rueda, prolongando la vida útil del software y maximizando su potencial impacto educativo a largo plazo. Esta visión a largo plazo minimiza el despilfarro de recursos de desarrollo y facilita la resiliencia del proyecto ante futuros cambios tecnológicos o necesidades pedagógicas.

Gestión Ética de la Información y Responsabilidad Profesional

La utilización de herramientas de código abierto como UBlockly y la contribución implícita a la comunidad de conocimiento libre forman parte

de una gestión responsable y ética. Se ha prestado atención a la calidad y claridad del código, así como a la documentación técnica, para asegurar que el proyecto pueda ser mantenido y extendido por otros desarrolladores, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos. Además, la conciencia sobre la importancia de la privacidad de los usuarios (aunque este prototipo no gestione datos sensibles, la mentalidad de diseñar para la seguridad futura es clave) y la integridad del proceso de desarrollo han sido principios rectores que han consolidado mi comprensión de la responsabilidad que implica el diseño de sistemas informáticos.

F.4. Reflexión Final

El desarrollo de este TFG ha sido una experiencia transformadora que ha trascendido la mera aplicación de conocimientos técnicos en programación. Me ha permitido conectar la teoría de la ingeniería informática con desafíos sociales concretos y con los principios universales de la sostenibilidad. La convicción de que la tecnología bien diseñada, con un propósito claro y un enfoque ético, tiene un potencial inmenso para contribuir a un mundo más justo y equitativo se ha reforzado enormemente. Este proyecto es una muestra de cómo las competencias técnicas y de sostenibilidad se entrelazan para dar vida a soluciones innovadoras que abren nuevas oportunidades educativas y contribuyen al bienestar global. Este trabajo no es solo un ejercicio académico, sino el inicio de una vocación por construir un futuro donde la tecnología sirva como un verdadero motor de cambio sostenible.

Bibliografía

- [1] CRUE Universidades Españolas. Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículo universitario. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf, 2012. [En línea; consultado el 30-mayo-2025].